הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 24.11.2013

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114053

מועד מיוחד, אביב תשע"ג

הוראות לנבחנים:

ענו על כל 12 השאלות הבאות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 8.33 נקודות, כך שבס"ה ניתן לצבור 100 נקודות בבחינה. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, ספר הקורס, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים, ובטבלה המחזורית – שנמצאים בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

לתשומת לבכם!

השתתפות בבחינה נסמכת על ההנחה כי החומר שהועבר בהרצאות ובתרגול – נלמד. במשך הבחינה ייענו רק שאלות הקשורות לטעות אפשרית בשאלה או בניסוח ולא במהות המושגים.

מסרו את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1

בספקטרום אטום המימן, מה היחס בין אורך הגל הארוך ביותר בסדרת לימן ($n_f=1$) לאורך הגל הארוך ביותר בסדרת בלמר ($n_f=2$)?

$$\lambda^{-1}=R\left(\frac{1}{n_f{}^2}-\frac{1}{n_i{}^2}\right) \quad \rightarrow \quad \frac{\lambda_{Lyman}}{\lambda_{Balmer}}=\frac{1-1/4}{1/4-1/9}=\frac{27}{5}$$

א. $\frac{9}{5}$

ב. $\frac{1}{3}$

ג. $\frac{27}{5}$

ד. $\frac{5}{27}$

ה. 4

ו. $\frac{1}{4}$

שאלה 2

משתמשים באלקטרונים יחסותיים בעלי אורך גל דה-ברולי λ על מנת לחקור את גרעין האטום.

מה מהירות אלקטרונים אלה?

$$\left.\begin{aligned} p&=\gamma m_e v \\ \lambda&=\frac{h}{p}\end{aligned}\right\} \quad \rightarrow \quad \frac{h}{\lambda}=\frac{m_e v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$h^2=v^2\left(\frac{h^2}{c^2}+\lambda^2 m_e{}^2\right) \quad \rightarrow \quad v^2=\frac{1}{\frac{1}{c^2}+\left(\frac{\lambda m_e}{h}\right)^2}$$

$$v=\frac{c}{\sqrt{1+\left(\frac{\lambda m_e c}{h}\right)^2}}=\frac{c}{\sqrt{1+\left(\frac{\lambda}{\lambda_c^e}\right)^2}}$$

א. $\frac{1}{c}\sqrt{\left(\lambda_c^e\right)^2+\lambda^2}$

ב. $\frac{c}{\sqrt{\left(\lambda_c^e\right)^2+\lambda^2}}$

ג. $\frac{c}{\lambda_c^e+\lambda}$

ד. $\frac{\lambda_c^e+\lambda}{c}$

ה. $\frac{c}{\sqrt{1+\left(\frac{\lambda}{\lambda_c^e}\right)^2}}$

ו. $\frac{1}{c}\sqrt{1+\left(\frac{\lambda}{\lambda_c^e}\right)^2}$

שאלה 3

בניסוי הפוטואלקטרי, גוש מתכת מוקרן באור מונוכרומטי בעל אורך גל $\lambda=4000\text{Å}$. לאלקטרון הנפלט יש אנרגיה קינטית מקסימלית $E_e^{K_{\max}}=1\text{eV}$.

מצאו את $E_e^{K_{\max}}$ החדש עבור שני מקרים: (i) כאשר אורך הגל מתקצר בחצי ($\lambda=2000\text{Å}$) ; (ii) כאשר אורך הגל מוכפל ($\lambda=8000\text{Å}$)?

$$E_e^{K_{\max}}=\frac{hc}{\lambda}-\phi \quad\rightarrow\quad \phi=\frac{hc}{\lambda}-E_e^{K_{\max}}=\frac{12400}{4000}-1=2.1\text{eV}$$

$$(i)\quad E_e^{K_{\max}}=\frac{12400}{2000}-2.1=4.1\text{eV}$$

$$(ii)\quad E_e^{K_{\max}}=\frac{12400}{8000}-2.1<0$$

	(i)	(ii)
א.	2.1eV	לא יפלטו אלקטרונים.
ב.	לא יפלטו אלקטרונים.	2.1eV
ג.	4.1eV	לא יפלטו אלקטרונים.
ד.	לא יפלטו אלקטרונים.	4.1eV
ה.	4.1eV	2.1eV
ו.	2.1eV	4.1eV

שאלה 4

יחס הדיספרסיה $\omega(k)$ עבור גלים אלקטרומגנטיים בתווך מסויים הוא $\omega(k)=\omega_p{}^2+k^2c^2$, כאשר ω_p קבוע.

ידוע שמהירות הפאזה היא $v_p=\sqrt{c^2+b^2\lambda^2}$ (תזכורת: $\lambda=2\pi/k$).

מה מהירות החבורה?

א. $\dfrac{c^2}{v_p}$

$$v_p=\sqrt{c^2+b^2\lambda^2}=\sqrt{c^2+\frac{4\pi^2b^2}{k^2}}=\frac{\omega(k)}{k}$$

ב. $\dfrac{v_p^2}{c}$

$$\omega(k)=v_p\cdot k=\sqrt{c^2+\frac{4\pi^2b^2}{k^2}}k=\sqrt{c^2k^2+4\pi^2b^2}$$

ג. $\dfrac{c}{\sqrt{1+\dfrac{v_p}{c}}}$

$$v_g=\frac{d}{dk}\omega(k)=\frac{d}{dk}\sqrt{c^2k^2+4\pi^2b^2}=\frac{1}{2}\frac{2c^2k}{\sqrt{c^2k^2+4\pi^2b^2}}=\frac{c^2}{\sqrt{c^2+\dfrac{4\pi^2b^2}{k^2}}}=\frac{c^2}{v_p}$$

ד. $\dfrac{c}{\sqrt{1+\left(\dfrac{v_p}{c}\right)^2}}$

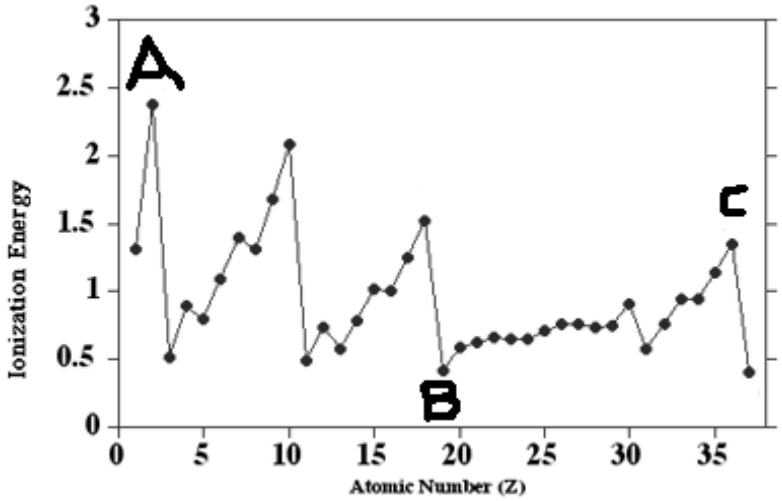
ה. $\dfrac{c^2-v_p^2}{c}$

ו. $c\sqrt{1+\dfrac{v_p}{c}}$

שאלה 5

בגרף של אנרגיות יוניזציה אטומיות המופיע למטה, היסודות A, B,C הם:

העזרו בטבלה המחזורית שנמצאת בסוף הבחינה.



	A	B	C
א.	He	K	Kr
ב.	H	Kr	Rb
ג.	H	Ar	Cs
ד.	He	Na	Kr
ה.	He	Kr	Na
ו.	H	Ar	K

שאלה 6

ידוע כי חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאל אינסופי, חד-ממדי, בעל רוחב L.

איזו מהטענות הבאות נכונה ביותר?

א. לא ניתן למדוד את התנע של החלקיק בדיוק אינסופי ולחלקיק אנרגיה קינטית ממוצעת שונה מאפס.

ב. ניתן למדוד את התנע של החלקיק בדיוק אינסופי ולחלקיק אנרגיה קינטית ממוצעת שווה לאפס.

ג. ניתן למדוד את התנע של החלקיק בדיוק אינסופי ולחלקיק אנרגיה קינטית ממוצעת שונה מאפס.

ד. לא ניתן למדוד את התנע של החלקיק בדיוק אינסופי ולחלקיק אנרגיה קינטית ממוצעת שווה לאפס.

ה. לא ניתן למדוד את התנע של החלקיק בדיוק אינסופי ולחלקיק אנרגיה קינטית הקטנה מאפס.

ו. ניתן למדוד את התנע של החלקיק בדיוק אינסופי ולחלקיק אנרגיה קינטית הקטנה מאפס.

שאלה 7

נתון חומר רדיואקטיבי בעל זמן מחצית חיים $\tau_{1/2}$.

כמה זמן ייקח עד שתישאר שליש מכמות החומר ההתחלתית?

$$N(t)=N_0\exp[-\lambda t]=\frac{1}{3}N_0$$

$$\exp[-\lambda t]=\frac{1}{3}$$

$$-\frac{\ln 2}{\tau_{1/2}}t=\ln\left(\frac{1}{3}\right)=-\ln 3 \quad\rightarrow\quad t=\frac{\ln 3}{\ln 2}\tau_{1/2}$$

א. $\frac{\ln 2}{\ln 3}\tau_{1/2}$

ב. $\frac{\ln 3}{\ln 2}\tau_{1/2}$

ג. $\frac{2}{3}\tau_{1/2}$

ד. $\frac{3}{\ln 2}\tau_{1/2}$

ה. $\frac{\ln 2}{3}\tau_{1/2}$

ו. $\frac{3}{2}\tau_{1/2}$

שאלה 8

נתון פוטנציאל הרמוני תלת-ממדי, $V(x,y,z)=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+y^2+z^2\right)$. מכניסים למתנד 14 אלקטרונים.

מה האנרגיה של האלקטרון האנרגטי ביותר?

$$E^{tot}_{n_1,n_2,n_3}=(1.5+n_1+n_2+n_3)\hbar\omega=(1.5+n)\hbar\omega$$

deg. formula: $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$

#	n	E_n^{tot}	deg.	deg.^{tot}
1	0	$1.5\hbar\omega$	1	2
2	1	$2.5\hbar\omega$	3	6
3	2	$3.5\hbar\omega$	6	12

א. $0.5\hbar\omega$

ב. $1.5\hbar\omega$

ג. $2.5\hbar\omega$

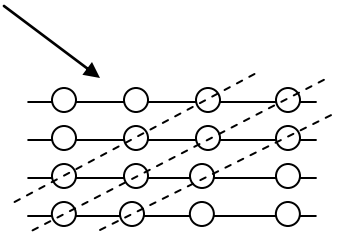
ד. $3.5\hbar\omega$

ה. $4.5\hbar\omega$

ו. $5.5\hbar\omega$

שאלה 9

שפופרת קרני X פולטת קרן באורך גל $\lambda=1.735\text{Å}$, הפוגעת בגביש בעל מבנה כמתואר בשרטוט.



פיזור בראג מסדר שני מתקבל עבור זוית פגיעה של 30°.

באיזו זווית מתקבל השיא הראשון?

$$m\lambda = 2d\sin\theta \quad \rightarrow \quad \frac{m}{\sin\theta} = \frac{2d}{\lambda}$$

$$\frac{m}{\sin\theta_m} = \frac{n}{\sin\theta_n} \quad \rightarrow \quad \sin\theta_m = \frac{m}{n}\sin\theta_n$$

$$\sin\theta_{m=1} = \frac{1}{2}\sin 30^\circ = \frac{1}{4} \quad \rightarrow \quad \theta_{m=1} = 14.48^\circ$$

א. 27.57°

ב. 8.17°

ג. 21.29°

ד. 5.72°

ה. 18.86°

ו. 14.48°

<u>שאלה מס' 10</u>

חלקיק יסודי חופשי בעל מסה m ואנרגיה כוללת E, חודר דרך מחסום פוטנציאל בגובה $V=0.5E$ ורוחב L.

מצאו ביטוי אנליטי למקדמי ההעברה וההחזרה, R ו- T בהתאמה, ואת ערכי L הנותנים העברה מלאה.

א. $T = \dfrac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $R = \dfrac{0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $L^{tot} = \dfrac{nh}{\sqrt{4mE}}$ $n = 1,2,3,\ldots$

ב. $T = \dfrac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $R = \dfrac{0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $L^{tot} = \dfrac{nh}{\sqrt{2mE}}$ $n = 1,2,3,\ldots$

ג. $T = \dfrac{0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $R = \dfrac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $L^{tot} = \dfrac{nh}{\sqrt{4mE}}$ $n = 1,2,3,\ldots$

ד. $T = \dfrac{0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $R = \dfrac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $L^{tot} = \dfrac{nh}{\sqrt{2mE}}$ $n = 1,2,3,\ldots$

ה. $T = \dfrac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $R = \dfrac{0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $L^{tot} = \dfrac{nh}{\sqrt{mE}}$ $n = 1,2,3,\ldots$

ו. $T = \dfrac{0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $R = \dfrac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$ $L^{tot} = \dfrac{nh}{\sqrt{mE}}$ $n = 1,2,3,\ldots$

$$\left.\begin{aligned} T &= \frac{4E\left(E-V\right)}{4E\left(E-V\right)+V^2\sin^2\left(kL\right)} \\ k &= \sqrt{\frac{2m(E-V)}{\hbar^2}} = \frac{\sqrt{mE}}{\hbar} \end{aligned}\right\} \rightarrow \quad T = \frac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$$

$$R = 1-T = \frac{0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)}$$

$$T = \frac{1}{1+0.125\sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right)} = 1 \quad \rightarrow \quad \sin^2\left(\frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L\right) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\sqrt{mE}}{\hbar}L = n\pi$$

$$L = \frac{n\hbar\pi}{\sqrt{mE}} = \frac{nh}{2\sqrt{mE}} = \frac{nh}{\sqrt{4mE}} \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

שאלה מס' 11

פונקצית הגל של אלקטרון במצב 1s באטום המימן היא:

$$\psi_{1S}\left(r,\theta,\varphi\right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}a_0^{3/2}}e^{-\frac{r}{a_0}}$$

מצאו את היחס בין ההסתברות למצוא את האלקטרון בקליפה כדורית דקה ברדיוס $r=0.5a_0$ לבין ההסתברות למצוא אותו בקליפה כדורית דקה ברדיוס $r=a_0$, $\frac{P_{1s}\left(0.5a_0 < r < 0.5a_0 + dr\right)}{P_{1s}\left(a_0 < r < a_0 + dr\right)}$.

א. $\frac{e}{4}$

ב. $4e$

ג. $\frac{\sqrt[4]{e}}{4}$

ד. $4\sqrt[4]{e}$

ה. $\frac{1}{4e}$

ו. $\frac{4}{e}$

שאלה 12

נתונה הריאקציה הבאה:

$$\bar{\nu} + X_Z^A \rightarrow Y_{Z'}^{A'} + e^+$$

מה הם A' ו- Z'?

א. $A' = A \quad Z' = Z + 1$

ב. $A' = A \quad Z' = Z - 1$

ג. $A' = A + 1 \quad Z' = Z$

ד. $A' = A - 1 \quad Z' = Z$

ה. $A' = A + 1 \quad Z' = Z + 1$

ו. $A' = A - 1 \quad Z' = Z - 1$

דף נתונים

קבוע פלנק : $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

קבוע רידברג של מימן : $R_H = 1.0976 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מהירות האור : $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

מטען האלקטרון : $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

גודל שימושי 1 : $hc = 12400\,\mathrm{eV \cdot Å}$

גודל שימושי 2: $ke^2 = 14.4\,\mathrm{Å \cdot eV}$

מסת הפרוטון : $\mathrm{m_p} = 938.28\,\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$

מסת הנויטרון : $\mathrm{m_n} = 939.56\,\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$

מסת האלקטרון : $\mathrm{m_e} = 0.511\,\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

המרת יח' אנרגיה : $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

אינטגרלים שימושיים

$$\int_0^\infty x^n \, \mathrm{e}^{-\alpha x} \, dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int \sin\theta d\theta = -\cos\theta$$

The Periodic Table of the Elements

1 **H** Hydrogen 1.00794																	2 **He** Helium 4.003
3 **Li** Lithium 6.941	4 **Be** Beryllium 9.012182											5 **B** Boron 10.811	6 **C** Carbon 12.0107	7 **N** Nitrogen 14.00674	8 **O** Oxygen 15.9994	9 **F** Fluorine 18.9984032	10 **Ne** Neon 20.1797
11 **Na** Sodium 22.989770	12 **Mg** Magnesium 24.3050											13 **Al** Aluminum 26.981538	14 **Si** Silicon 28.0855	15 **P** Phosphorus 30.973761	16 **S** Sulfur 32.066	17 **Cl** Chlorine 35.4527	18 **Ar** Argon 39.948
19 **K** Potassium 39.0983	20 **Ca** Calcium 40.078	21 **Sc** Scandium 44.955910	22 **Ti** Titanium 47.867	23 **V** Vanadium 50.9415	24 **Cr** Chromium 51.9961	25 **Mn** Manganese 54.938049	26 **Fe** Iron 55.845	27 **Co** Cobalt 58.933200	28 **Ni** Nickel 58.6934	29 **Cu** Copper 63.546	30 **Zn** Zinc 65.39	31 **Ga** Gallium 69.723	32 **Ge** Germanium 72.61	33 **As** Arsenic 74.92160	34 **Se** Selenium 78.96	35 **Br** Bromine 79.904	36 **Kr** Krypton 83.80
37 **Rb** Rubidium 85.4678	38 **Sr** Strontium 87.62	39 **Y** Yttrium 88.90585	40 **Zr** Zirconium 91.224	41 **Nb** Niobium 92.90638	42 **Mo** Molybdenum 95.94	43 **Tc** Technetium (98)	44 **Ru** Ruthenium 101.07	45 **Rh** Rhodium 102.90550	46 **Pd** Palladium 106.42	47 **Ag** Silver 107.8682	48 **Cd** Cadmium 112.411	49 **In** Indium 114.818	50 **Sn** Tin 118.710	51 **Sb** Antimony 121.760	52 **Te** Tellurium 127.60	53 **I** Iodine 126.90447	54 **Xe** Xenon 131.29
55 **Cs** Cesium 132.90545	56 **Ba** Barium 137.327	57 **La** Lanthanum 138.9055	72 **Hf** Hafnium 178.49	73 **Ta** Tantalum 180.9479	74 **W** Tungsten 183.84	75 **Re** Rhenium 186.207	76 **Os** Osmium 190.23	77 **Ir** Iridium 192.217	78 **Pt** Platinum 195.078	79 **Au** Gold 196.96655	80 **Hg** Mercury 200.59	81 **Tl** Thallium 204.3833	82 **Pb** Lead 207.2	83 **Bi** Bismuth 208.98038	84 **Po** Polonium (209)	85 **At** Astatine (210)	86 **Rn** Radon (222)
87 **Fr** Francium (223)	88 **Ra** Radium (226)	89 **Ac** Actinium (227)	104 **Rf** Rutherfordium (261)	105 **Db** Dubnium (262)	106 **Sg** Seaborgium (263)	107 **Bh** Bohrium (262)	108 **Hs** Hassium (265)	109 **Mt** Meitnerium (266)	110 (269)	111 (272)	112 (277)	113	114				

58 **Ce** Cerium 140.116	59 **Pr** Praseodymium 140.90765	60 **Nd** Neodymium 144.24	61 **Pm** Promethium (145)	62 **Sm** Samarium 150.36	63 **Eu** Europium 151.964	64 **Gd** Gadolinium 157.25	65 **Tb** Terbium 158.92534	66 **Dy** Dysprosium 162.50	67 **Ho** Holmium 164.93032	68 **Er** Erbium 167.26	69 **Tm** Thulium 168.93421	70 **Yb** Ytterbium 173.04	71 **Lu** Lutetium 174.967
90 **Th** Thorium 232.0381	91 **Pa** Protactinium 231.03588	92 **U** Uranium 238.0289	93 **Np** Neptunium (237)	94 **Pu** Plutonium (244)	95 **Am** Americium (243)	96 **Cm** Curium (247)	97 **Bk** Berkelium (247)	98 **Cf** Californium (251)	99 **Es** Einsteinium (252)	100 **Fm** Fermium (257)	101 **Md** Mendelevium (258)	102 **No** Nobelium (259)	103 **Lr** Lawrencium (262)